РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з курсу «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Нечіткі множини та нечіткі відношення»

Варіант 14

Виконав: Слюсар Олександр

Група: КА-33

Задача № 1

Задано нечіткі множини A та B на множині $X = \{1, 2, \ldots, 12\}$. Побудувати функції належності множин:

а) $A \cup B$; б) $A \cap B$; в) $\bar{A}$; г) $\bar{B}$; д) $A \backslash B$;

є) $A \bar{\cup} B$; ж) $A \bar{\cap} B$; з) $(\bar{A} \cap B) \backslash (A \bar{\cup} B)$ (знак «/» в умові розуміємо як різницю множин).

Використовуємо означення з:

об'єднання: $\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$;

перетин: $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$;

доповнення: $\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$, $\mu_{\bar{B}}(x) = 1 - \mu_B(x)$;

різниця: $\mu_{A \backslash B}(x) = \mu_A(x) - \mu_B(x)$, якщо $\mu_A(x) \geq \mu_B(x)$, і $\mu_{A \backslash B}(x) = 0$ в іншому випадку;

сильне об'єднання $C = A \bar{\cup} B$: $\mu_C(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\}$;

сильний перетин $D = A \bar{\cap} B$: $\mu_D(x) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x)$.

Результати обчислень занесемо в таблицю:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mu_A(x)$	0	0,5	1	0	1	0,4	0,1	0,6	0,6	0	0,2	0,2
$\mu_B(x)$	0,8	0	0,7	0,9	0,6	0,9	0,4	0,2	0,9	0,6	0,8	0,3
а) $A \cup B$	0,8	0,5	1	0,9	1	0,9	0,4	0,6	0,9	0,6	0,8	0,3
б) $A \cap B$	0	0	0,7	0	0,6	0,4	0,1	0,2	0,6	0	0,2	0,2
в) $\bar{A}$	1	0,5	0	1	0	0,6	0,9	0,4	0,4	1	0,8	0,8
г) $\bar{B}$	0,2	1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,6	0,8	0,1	0,4	0,2	0,7
д) $A \backslash B$	0	0,5	0,3	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0	0
є) $A \bar{\cup} B$	0,8	0,5	1	0,9	1	1	0,5	0,8	1	0,6	1	0,5
ж) $A \bar{\cap} B$	0	0	0,7	0	0,6	0,36	0,04	0,12	0,54	0	0,16	0,06
$\bar{A} \cap B$	0,8	0	0	0,9	0	0,6	0,4	0,2	0,4	0,6	0,8	0,3
з) $(\bar{A} \cap B) \backslash (A \bar{\cup} B)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пункт з):

для кожного x маємо $\min\{1 - \mu_A(x), \mu_B(x)\} \le \mu_B(x) \le \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\}$, тобто значення рядка $\bar{A} \cap B$ не перевищують значень рядка є).

Тому різниця дорівнює нулю в усіх точках: $(\bar{A} \cap B) \setminus (A \cup B) = \emptyset$.

Задача № 2

Задано нечіткі множини A та B:

x	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$\mu_A(x)$	0,5	0,9	0,8	0,1	0,7	0,4	0,3	0,9	0,1	0,4
$\mu_B(x)$	0,3	0,8	0,9	0,9	0,6	0,9	0,3	0,6	0	0,6

а) Множина рівня α: $A_\alpha = \{x : \mu_A(x) \ge \alpha\}$. Побудуємо підмножини рівня для α = 0,3; 0,5; 0,8:

$A_{0,3} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$; $B_{0,3} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$;

$A_{0,5} = \{1, 2, 3, 5, 8\}$; $B_{0,5} = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$;

$A_{0,8} = \{2, 3, 8\}$; $B_{0,8} = \{2, 3, 4, 6\}$;

б) Побудуємо об’єднання та перетин даних множин і занесемо результати в таблицю:

x	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
$\mu_A(x)$	0,5	0,9	0,8	0,1	0,7	0,4	0,3	0,9	0,1	0,4
$\mu_B(x)$	0,3	0,8	0,9	0,9	0,6	0,9	0,3	0,6	0	0,6
$A \cup B$	0,5	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,3	0,9	0,1	0,6
$A \cap B$	0,3	0,8	0,8	0,1	0,6	0,4	0,3	0,6	0	0,4

Побудуємо підмножини рівня α = 0,2:

$A_{0,2} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$; $B_{0,2} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$;

$(A \cup B)_{0,2} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$; $(A \cap B)_{0,2} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$.

Перевіримо виконання тверджень:

$A_{0,2} \cup B_{0,2} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\} \cup \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\} =$
$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\} = (A \cup B)_{0,2}$;

$A_{0,2} \cap B_{0,2} = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\} =$
$\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\} = (A \cap B)_{0,2}$.

Тоді, $(A \cup B)_\alpha = A_\alpha \cup B_\alpha$ і $(A \cap B)_\alpha = A_\alpha \cap B_\alpha$ при α = 0,2, що й треба було показати.

Задача № 3

Задано нечіткі множини A, B і C:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mu_A(x)$	0,2	0,9	0,4	0,5	0,4	0,1	0,9	0,6	0,1	0,7
$\mu_B(x)$	0,1	0,5	0,1	0,5	0	0,5	0,3	0,6	0,5	0
$\mu_C(x)$	0,1	0,8	0,2	0,9	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0,5

а) Функція належності опуклої комбінації з вагами $\lambda_A = 0{,}3$; $\lambda_B = 0{,}4$; $\lambda_C = 0{,}3$ ($\lambda_A + \lambda_B + \lambda_C = 1$):

$\mu_\lambda(x) = \lambda_A\mu_A(x) + \lambda_B\mu_B(x) + \lambda_C\mu_C(x)$, якщо ця сума менша від 1, і $\mu_\lambda(x) = 1$,

якщо сума ≥ 1.

Наприклад, $\mu_\lambda(1) = 0{,}3\cdot 0{,}2 + 0{,}4\cdot 0{,}1 + 0{,}3\cdot 0{,}1 = 0{,}06 + 0{,}04 + 0{,}03 = 0{,}13$.

Результати занесемо в таблицю:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mu_A(x)$	0,2	0,9	0,4	0,5	0,4	0,1	0,9	0,6	0,1	0,7
$\mu_B(x)$	0,1	0,5	0,1	0,5	0	0,5	0,3	0,6	0,5	0
$\mu_C(x)$	0,1	0,8	0,2	0,9	0,2	0,1	0,3	0	0,1	0,5
$\mu_\lambda(x)$	0,13	0,71	0,22	0,62	0,18	0,26	0,48	0,42	0,26	0,36

Сума в жодній точці не досягає 1 (найбільше значення 0,71), тому $\mu_\lambda(x)$ дорівнює зваженій сумі.

б) Сильне об’єднання та сильний перетин трьох множин:

- $E = A \overline{\cup} B \overline{\cup} C$: $\mu_E(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x) + \mu_C(x)\}$;
- $F = A \overline{\cap} B \overline{\cap} C$: $\mu_F(x) = \mu_A(x)\cdot\mu_B(x)\cdot\mu_C(x)$.

Результати занесемо в таблицю:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$A \overline{\cup} B \overline{\cup} C$	0,4	1	0,7	1	0,6	0,7	1	1	0,7	1
$A \overline{\cap} B \overline{\cap} C$	0,002	0,36	0,008	0,225	0	0,005	0,081	0	0,005	0

Побудуємо підмножини рівня $\alpha = 0{,}4$:

$A_{0,4} = \{2, 3, 4, 5, 7, 8, 10\}$; $B_{0,4} = \{2, 4, 6, 8, 9\}$; $C_{0,4} = \{2, 4, 10\}$;

$(A \overline{\cup} B \overline{\cup} C)_{0,4} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; $(A \overline{\cap} B \overline{\cap} C)_{0,4} = \emptyset$.

Перевіримо виконання включень:

$(A \overline{\cup} B \overline{\cup} C)_{0,4} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \supseteq \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} = A_{0,4} \cup B_{0,4} \cup C_{0,4}$;

$(A \overline{\cap} B \overline{\cap} C)_{0,4} = \emptyset \subseteq \{2, 4\} = A_{0,4} \cap B_{0,4} \cap C_{0,4}$.

Отже, обидва включення виконуються, причому строго: елемент 1 належить $E_{0,4}$ ($\mu_E(1) = 0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}4$), але не належить жодній з множин $A_{0,4}$, $B_{0,4}$, $C_{0,4}$; найбільше значення $\mu_F(x)$ дорівнює $0{,}36 < 0{,}4$, тому $F_{0,4} = \emptyset$.

Задача № 4

а) Довести: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Доведення. Нехай $x \in X$ - довільний елемент, $a = \mu_A(x)$, $b = \mu_B(x)$, $c = \mu_C(x)$. За означеннями об'єднання і перетину:

$\mu_{A \cup (B \cap C)}(x) = \max\{a, \min\{b, c\}\}$; $\mu_{(A \cup B) \cap (A \cup C)}(x) = \min\{\max\{a, b\}, \max\{a, c\}\}$.

Обидва вирази симетричні відносно b і c, тому без втрати загальності вважаємо $b \le c$. Тоді $\min\{b, c\} = b$, і ліва частина дорівнює $\max\{a, b\}$. Оскільки $b \le c$, то $\max\{a, b\} \le \max\{a, c\}$, тому права частина $\min\{\max\{a, b\}, \max\{a, c\}\} = \max\{a, b\}$. Функції належності збігаються для кожного $x \in X$, отже $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, що й треба було довести.

б) Довести: $(A \bar{+} B) \bar{+} C = A \bar{+} (B \bar{+} C)$, де $A \bar{+} B$ - нечітка множина з функцією належності $\mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\mu_B(x)$.

Доведення. Нехай $a = \mu_A(x)$, $b = \mu_B(x)$, $c = \mu_C(x)$, $F = (A \bar{+} B) \bar{+} C$, $G = A \bar{+} (B \bar{+} C)$. Тоді

$\mu_F(x) = (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c = a + b + c - ab - ac - bc + abc$;

$\mu_G(x) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc) = a + b + c - ab - ac - bc + abc$.

Отже, $\mu_F(x) = \mu_G(x)$ для кожного $x \in X$, тобто $(A \bar{+} B) \bar{+} C = A \bar{+} (B \bar{+} C)$, що й треба було довести.

Задача № 5

Нечітке відношення R задане функцією належності $\mu_R(x, y) = xy/(1 + xy)$ при $y > x$. Для пар, у яких $y \le x$, відношення не задане, тобто $\mu_R(x, y) = 0$.

Рефлексивність: R рефлексивне, якщо $\mu_R(x, x) = 1$ для всіх $x \in X$. Для пар (x, x) умова $y > x$ не виконується, тому $\mu_R(x, x) = 0 \ne 1$. Навіть якщо підставити $y = x$ у формулу, одержимо $\mu_R(x, x) = x^2/(1 + x^2) < 1$ при будь-якому x. Отже, R не є рефлексивним.

Симетричність: R симетричне, якщо $\mu_R(x, y) = \mu_R(y, x)$ для всіх $x, y \in X$. Візьмемо $x = 1$, $y = 2$ ($y > x$): $\mu_R(1, 2) = 1 \cdot 2/(1 + 1 \cdot 2) = 2/3$. Для пари $(2, 1)$ умова $y > x$ не виконується, тому $\mu_R(2, 1) = 0$. Оскільки $2/3 \ne 0$, відношення R не є симетричним.

Відповідь: відношення R не є ні рефлексивним, ні симетричним.

Задача № 6

Задано нечітке відношення R на множині X = {X1, X2, X3, X4}. Нечітке відношення R транзитивне, якщо $R \circ R \subseteq R$, тобто $\mu_{R \circ R}(x, y) \leq \mu_R(x, y)$ для всіх $x, y \in X$. Оскільки транзитивність залежить від способу задання композиці], перевіримо її для трьох композицій:

максимінна R^2_1: $\mu(x, y) = \max_{z \in X} \min\{\mu_R(x, z), \mu_R(z, y)\}$;

мінімаксна R^2_2: $\mu(x, y) = \min_{z \in X} \max\{\mu_R(x, z), \mu_R(z, y)\}$;

максимультиплікативна R^2_3: $\mu(x, y) = \max_{z \in X} \{\mu_R(x, z) \cdot \mu_R(z, y)\}$.

Задане відношення R:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**
X1	0	0,7	0,3	0,7
X2	0,2	0,9	0	0,7
X3	0,2	0,8	0,1	0,1
X4	0,9	0,6	0	0,4

R^2_1:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**
X1	0,7	0,7	0,1	0,7
X2	0,7	0,9	0,2	0,7
X3	0,2	0,8	0,2	0,7
X4	0,4	0,7	0,3	0,7

R^2_2:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**
X1	0	0,7	0,3	0,3
X2	0,2	0,7	0,1	0,1
X3	0,2	0,6	0,1	0,1
X4	0,2	0,6	0,1	0,1

R^2_3:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**
X1	0,63	0,63	0,03	0,49
X2	0,63	0,81	0,06	0,63
X3	0,16	0,72	0,06	0,56
X4	0,36	0,63	0,27	0,63

Перевіримо умову $\mu_{R \circ R}(x, y) \leq \mu_R(x, y)$ для кожної композиції:

R^2_1: для пари (X1, X1) маємо max{min(0; 0), min(0,7; 0,2), min(0,3; 0,2), min(0,7; 0,9)} = max{0; 0,2; 0,2; 0,7} = 0,7 > 0 = μ_R(X1, X1). Умова порушується також для пар (X2, X1), (X2, X3), (X3, X3), (X3, X4), (X4, X2), (X4, X3), (X4, X4). Отже, $R^2_1 \not\subset R$.

R^2_2: для пари (X2, X3) маємо min{max(0,2; 0,3), max(0,9; 0), max(0; 0,1), max(0,7; 0)} = min{0,3; 0,9; 0,1; 0,7} = 0,1 > 0 = μ_R(X2, X3). Умова порушується також для пари (X4, X3). Отже, $R^2_2 \not\subset R$.

R^2_3: для пари (X1, X1) маємо max{0·0; 0,7·0,2; 0,3·0,2; 0,7·0,9} = max{0; 0,14; 0,06; 0,63} = 0,63 > 0 = μ_R(X1, X1). Умова порушується також для пар (X2, X1), (X2, X3), (X3, X4), (X4, X2), (X4, X3), (X4, X4). Отже, $R^2_3 \not\subset R$.

Відповідь: відношення R не є транзитивним для жодного з трьох способів композиції.

Задача № 7

Задано нечіткі відношення A та B на множині $X = \{X1, \ldots, X5\}$:

A:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,4	0,4	0	0,1	0,9
X2	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7
X3	0,1	0	0,6	0,1	0,5
X4	0,5	0	0,2	0,1	0,5
X5	0,8	0,7	0,3	0,6	0

B:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,6	0,9	0,4	0,2	0,3
X2	0	0,2	0,4	0	0,2
X3	0,4	0,9	0,5	0,2	0,8
X4	0,6	0,9	0,4	0	0,7
X5	0,8	0	0,7	0,5	0

Операції виконуємо поелементно для кожної пари (x, y) (лекція 6):

$\mu_{A\cup B}(x, y) = \max\{\mu_A(x, y), \mu_B(x, y)\}$; $\mu_{A\cap B}(x, y) = \min\{\mu_A(x, y), \mu_B(x, y)\}$;

$\mu_{\bar{A}}(x, y) = 1 - \mu_A(x, y)$; $\mu_{\bar{B}}(x, y) = 1 - \mu_B(x, y)$;

$\mu_{A\setminus B}(x, y) = \mu_A(x, y) - \mu_B(x, y)$, якщо $\mu_A(x, y) \geq \mu_B(x, y)$, і 0 в іншому випадку;

$\mu_A^{-1}(x, y) = \mu_A(y, x)$, $\mu_B^{-1}(x, y) = \mu_B(y, x)$;

$A \oplus B = (A\cap\bar{B})\cup(\bar{A}\cap B)$.

а) $A\cup B$:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,6	0,9	0,4	0,2	0,9
X2	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7
X3	0,4	0,9	0,6	0,2	0,8
X4	0,6	0,9	0,4	0,1	0,7
X5	0,8	0,7	0,7	0,6	0

б) $A\cap B$:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,4	0,4	0	0,1	0,3
X2	0	0,2	0,4	0	0,2
X3	0,1	0	0,5	0,1	0,5
X4	0,5	0	0,2	0	0,5
X5	0,8	0	0,3	0,5	0

в) $\bar{A}$:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,6	0,6	1	0,9	0,1
X2	0,4	0,8	0,5	0,4	0,3
X3	0,9	1	0,4	0,9	0,5
X4	0,5	1	0,8	0,9	0,5
X5	0,2	0,3	0,7	0,4	1

г) $\bar{B}$:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0,4	0,1	0,6	0,8	0,7
X2	1	0,8	0,6	1	0,8
X3	0,6	0,1	0,5	0,8	0,2
X4	0,4	0,1	0,6	1	0,3
X5	0,2	1	0,3	0,5	1

д) $A \setminus B$:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0	0	0	0	0,6
X2	0,6	0	0,1	0,6	0,5
X3	0	0	0,1	0	0
X4	0	0	0	0,1	0
X5	0	0,7	0	0,1	0

є) A^{-1}:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0,4	0,6	0,1	0,5	0,8
X2	0,4	0,2	0	0	0,7
X3	0	0,5	0,6	0,2	0,3
X4	0,1	0,6	0,1	0,1	0,6
X5	0,9	0,7	0,5	0,5	0

ж) B^{-1}:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0,6	0	0,4	0,6	0,8
X2	0,9	0,2	0,9	0,9	0
X3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,7
X4	0,2	0	0,2	0	0,5
X5	0,3	0,2	0,8	0,7	0

$A \cap \bar{B}$:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0,4	0,1	0	0,1	0,7
X2	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7
X3	0,1	0	0,5	0,1	0,2
X4	0,4	0	0,2	0,1	0,3
X5	0,2	0,7	0,3	0,5	0

$\bar{A} \cap B$:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0,6	0,6	0,4	0,2	0,1
X2	0	0,2	0,4	0	0,2
X3	0,4	0,9	0,4	0,2	0,5
X4	0,5	0,9	0,4	0	0,5
X5	0,2	0	0,7	0,4	0

з) $A \oplus B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$:

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	0,6	0,6	0,4	0,2	0,7
X2	0,6	0,2	0,5	0,6	0,7
X3	0,4	0,9	0,5	0,2	0,5
X4	0,5	0,9	0,4	0,1	0,5
X5	0,2	0,7	0,7	0,5	0

Задача № 8

Задано нечіткі відношення A на $X \times Y$ та B на $Y \times Z$:

A:

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
X1	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6
X2	0,2	0,3	0,8	0,7	0,7
X3	0,5	0	0,2	0,9	0,6

B:

	Z1	Z2	Z3	Z4
Y1	0,1	0,1	0,6	0,5
Y2	0,9	0,1	0,6	0,9
Y3	0,4	0,9	0,7	0
Y4	0,1	0,5	0,6	0,6
Y5	0,3	0,2	0,2	0

Композиції (6):

$\mu_{R^2{}_1}(x, z) = \max_{y \in Y} \min\{\mu_A(x, y), \mu_B(y, z)\}$ (максимінна);

$\mu_{R^2{}_2}(x, z) = \min_{y \in Y} \max\{\mu_A(x, y), \mu_B(y, z)\}$ (мінімаксна);

$\mu_{R^2{}_3}(x, z) = \max_{y \in Y} \{\mu_A(x, y) \cdot \mu_B(y, z)\}$ (максимультиплікативна).

Наприклад, для пари (X1, Z1):

R^2_1: max{min(0,5; 0,1), min(0,4; 0,9), min(0,3; 0,4), min(0,5; 0,1), min(0,6; 0,3)} = max{0,1; 0,4; 0,3; 0,1; 0,3} = 0,4;

R^2_2: min{max(0,5; 0,1), max(0,4; 0,9), max(0,3; 0,4), max(0,5; 0,1), max(0,6; 0,3)} = min{0,5; 0,9; 0,4; 0,5; 0,6} = 0,4;

R^2_3: max{0,5·0,1; 0,4·0,9; 0,3·0,4; 0,5·0,1; 0,6·0,3} = max{0,05; 0,36; 0,12; 0,05; 0,18} = 0,36.

Результати:

R^2_1:

	Z1	**Z2**	**Z3**	**Z4**
X1	0,4	0,5	0,5	0,5
X2	0,4	0,8	0,7	0,6
X3	0,3	0,5	0,6	0,6

R^2_2:

	Z1	**Z2**	**Z3**	**Z4**
X1	0,4	0,4	0,6	0,3
X2	0,2	0,2	0,6	0,5
X3	0,4	0,1	0,6	0,2

R^2_3:

	Z1	**Z2**	**Z3**	**Z4**
X1	0,36	0,27	0,3	0,36
X2	0,32	0,72	0,56	0,42
X3	0,18	0,45	0,54	0,54

Задача № 9

Задано нечітке відношення R на множині X = {X1, X2, X3}. Будуємо композиції R з R за формулами, які у задачі 8,

з $A = B = R$:

Задане відношення R:

	X1	**X2**	**X3**
X1	0,2	0,2	0
X2	0,4	0,1	0,8
X3	0,9	0,2	0

Результати композицій:

R^2_1 (максимінна):

	X1	**X2**	**X3**
X1	0,2	0,2	0,2
X2	0,8	0,2	0,1
X3	0,2	0,2	0,2

R^2_2 (мінімаксна):

	X1	**X2**	**X3**
X1	0,2	0,2	0
X2	0,4	0,1	0,4
X3	0,4	0,2	0

R^2_3 (макс.-мульт.):

	X1	**X2**	**X3**
X1	0,08	0,04	0,16
X2	0,72	0,16	0,08
X3	0,18	0,18	0,16

Включення $P \subseteq Q$ означає $\mu_P(x, y) \leq \mu_Q(x, y)$ для всіх пар (x, y).

Перевіримо ланцюжок $R^2_3 \subseteq R^2_2 \subseteq R^2_1$:

$R^2_3 \subseteq R^2_2$ не виконується, бо (X1, X3): 0,16 > 0; (X2, X1): 0,72 > 0,4; (X2, X2): 0,16 > 0,1; (X3, X3): 0,16 > 0;

$R^2_2 \subseteq R^2_1$ не виконується, бо (X2, X3): 0,4 > 0,1; (X3, X1): 0,4 > 0,2.

Відповідь: умова $R^2{}_3 \subseteq R^2{}_2 \subseteq R^2{}_1$ не виконується. (Виконується лише включення $R^2{}_3 \subseteq R^2{}_1$, оскільки $ab \leq \min\{a, b\}$ для $a, b \in [0, 1]$.)

Задача № 10

Для кожного нечіткого відношення нестрогої переваги R ($\mu_R(x, x) = 1$) використовуємо формули 8:

строга перевага: $\mu^S(x, y) = \mu_R(x, y) - \mu_R(y, x)$, якщо $\mu_R(x, y) \geq \mu_R(y, x)$, і $\mu^S(x, y) = 0$ в іншому випадку;

нечітка підмножина недомінованих альтернатив: $\mu^{нд}(x) = 1 - \sup_{y \in X} \mu^S(y, x)$ (10), тобто 1 мінус найбільше значення у стовпці x матриці R^S;

найбільш недоміновані альтернативи - ті x, для яких $\mu^{нд}(x) = \max_{z \in X} \mu^{нд}(z)$ (13).

а)

R:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	1	0,9	0,7	0,2	0,2
X2	0,1	1	0,9	0,2	0,7
X3	0,2	0,9	1	0,6	0,2
X4	0,4	0,4	0,6	1	0,9
X5	0,7	0,8	0,1	0,3	1

R^S:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0	0,8	0,5	0	0
X2	0	0	0	0	0
X3	0	0	0	0	0,1
X4	0,2	0,2	0	0	0,6
X5	0,5	0,1	0	0	0

Наприклад, μ^S(X1, X2) = 0,9 − 0,1 = 0,8 (бо 0,9 ≥ 0,1); μ^S(X2, X1) = 0; $\mu^{нд}$(X1) = 1 - max{0; 0; 0; 0,2; 0,5} = 0,5.

x	**X1**	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
$\mu^{нд}(x)$	0,5	0,2	0,5	1	0,4

Нечітка множина недомінованих альтернатив: $X^{нд}$ = {(X1; 0,5); (X2; 0,2); (X3; 0,5); (X4; 1); (X5; 0,4)}.

Відповідь а): найбільш недомінована альтернатива X4, $\mu^{нд}$(X4) = 1 - вона чітко недомінована (жодна альтернатива не домінує її з ненульовим ступенем).

б)

R:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	1	0,4	0,5	0,8	0,2
X2	0,9	1	0,3	0,5	0,7
X3	0,6	0,3	1	0,7	0,6
X4	0,6	0,3	0,9	1	0,9
X5	0,8	0,1	0,4	0,4	1

R^S:

	X1	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**
X1	0	0	0	0,2	0
X2	0,5	0	0	0,2	0,6
X3	0,1	0	0	0	0,2
X4	0	0	0,2	0	0,5
X5	0,6	0	0	0	0

x	X1	X2	X3	X4	X5
$\mu^{нд}(x)$	0,4	1	0,8	0,8	0,4

Нечітка множина недомінованих альтернатив: $X^{нд}$ = {(X1; 0,4); (X2; 1); (X3; 0,8); (X4; 0,8); (X5; 0,4)}.

Відповідь б): найбільш недомінована альтернатива X2, $\mu^{нд}$(X2) = 1 - вона чітко недомінована.

в)

R:

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	1	0,6	0,7	0,4	0,4	0,8
X2	0,3	1	0,2	0,3	0,7	0,2
X3	0,3	0,6	1	0,4	0,9	0,7
X4	0,4	0,7	0,6	1	0,8	0,9
X5	0,8	0,4	0,1	0,1	1	0,7
X6	0,9	0,7	0,7	0,1	0,1	1

R^S:

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	0	0,3	0,4	0	0	0
X2	0	0	0	0	0,3	0
X3	0	0,4	0	0	0,8	0
X4	0	0,4	0,2	0	0,7	0,8
X5	0,4	0	0	0	0	0,6
X6	0,1	0,5	0	0	0	0

x	X1	X2	X3	X4	X5	X6
$\mu^{нд}(x)$	0,6	0,5	0,6	1	0,2	0,2

Нечітка множина недомінованих альтернатив: $X^{нд}$ = {(X1; 0,6); (X2; 0,5); (X3; 0,6); (X4; 1); (X5; 0,2); (X6; 0,2)}.

Відповідь в): найбільш недомінована альтернатива X4, $\mu^{нд}$(X4) = 1 - вона чітко недомінована.

г)

R:

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	1	0,5	0,1	0,6	0,4	0,2
X2	0,8	1	0,7	0,7	0,3	0,3
X3	0,9	0,7	1	0,6	0,9	0,9
X4	0,8	0,1	0,1	1	0,6	0,4
X5	0,6	0,7	0,1	0,8	1	0,9
X6	0,1	0,3	0,9	0,3	0,1	1

R^S:

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	0	0	0	0	0	0,1
X2	0,3	0	0	0,6	0	0
X3	0,8	0	0	0,5	0,8	0
X4	0,2	0	0	0	0	0,1
X5	0,2	0,4	0	0,2	0	0,8
X6	0	0	0	0	0	0

x	**X1**	**X2**	**X3**	**X4**	**X5**	**X6**
$\mu^{нд}(x)$	0,2	0,6	1	0,4	0,2	0,2

Нечітка множина недомінованих альтернатив: $X^{нд}$ = {(X1; 0,2); (X2; 0,6); (X3; 1); (X4; 0,4); (X5; 0,2); (X6; 0,2)}.

Відповідь г): найбільш недомінована альтернатива X3, $\mu^{нд}$(X3) = 1 - вона чітко недомінована.